

受力分析



核心方法与技巧解析

PHYSICS MECHANICS ANALYSIS

目录



01. 受力分析的基本概念



02. 受力分析的一般步骤



03. 常见力的分析



04. 受力分析的方法与技巧

力



CHAPTER 01

受力分析的基本概念



分析

什么是受力分析



核心定义

把指定物体（研究对象）在特定的物理环境中所受到的所有外力找出来，并画出受力示意图的过程，称为受力分析。



分析目的



清晰地展示物体的受力情况，直观呈现力的三要素。



为后续进行力的合成与分解、利用平衡条件或牛顿运动定律列方程求解提供依据。

CHAPTER 02

步骤



受力分析的一般步骤



流程

受力分析的步骤（一）



01 确定研究对象

明确我们要分析哪个物体的受力情况，这是受力分析的起点。



02 隔离研究对象

将研究对象从周围环境中“隔离”出来单独画出，以便专注于其受到的外力，排除干扰。

受力分析的步骤（二）

☰ 按顺序分析受力

↓ 1. 先重力

所有在地球表面附近的物体都受重力作用。

⚙️ 2. 再弹力

分析接触点，判断是否有挤压或拉伸产生的弹力。

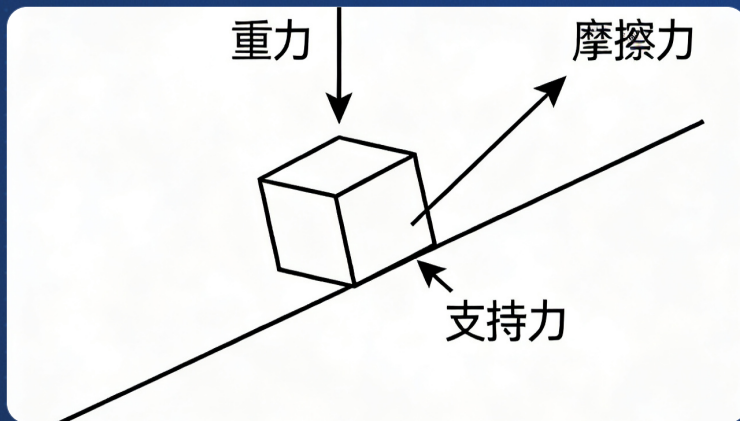
↔️ 3. 后摩擦力

在有弹力的基础上，判断相对运动或趋势。

⚡ 4. 最后其他力

如电场力、磁场力等非接触力。

✍️ 画出受力示意图



图示：斜面上物体的受力分析，包含重力、支持力（弹力）和摩擦力。



重力



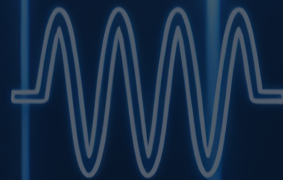
弹力



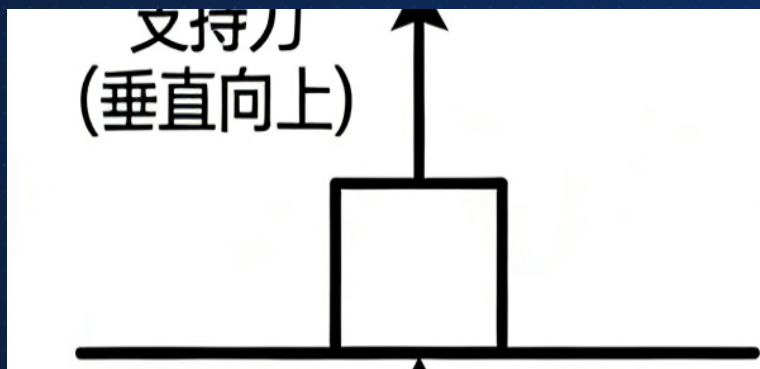
摩擦力

CHAPTER 03

常见力的分析



重力与弹力



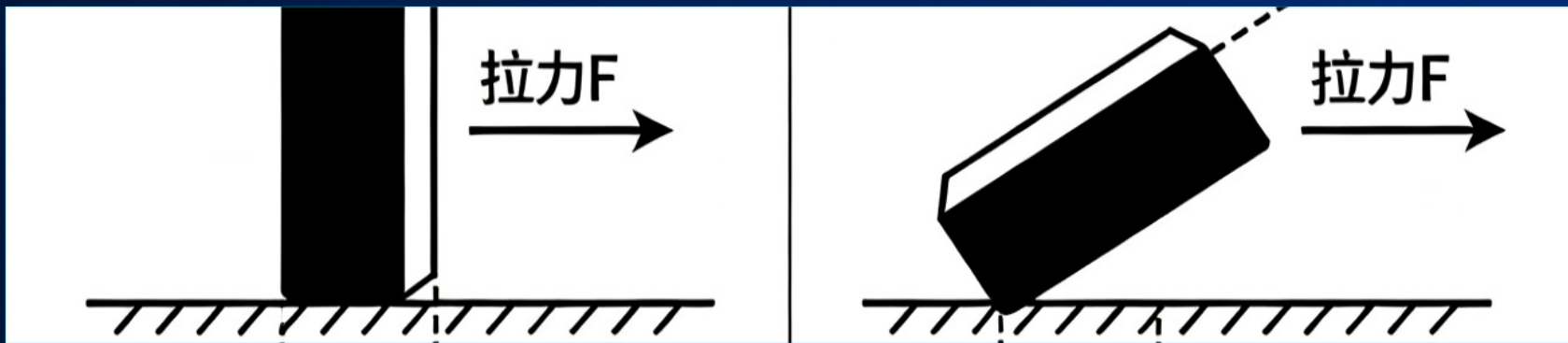
↓ 重力 (G)

- 大小: $G = mg$
- 方向: 总是竖直向下
- 作用点: 物体的重心

↑ 弹力 (N 或 $F_{\text{弹}}$)

- 条件: 接触且发生弹性形变
- 方向: 垂直于接触面; 绳拉力沿绳收缩方向

摩擦力



⌚ 静摩擦力 ($f_{\text{静}}$)

- **条件:** 接触面粗糙、有弹力、有相对运动趋势
- **方向:** 与接触面相切, 与相对运动趋势方向相反
- **大小:** $0 < f_{\text{静}} \leq f_{\text{max}}$ (由平衡条件或牛顿定律确定)

⏮ 滑动摩擦力 ($f_{\text{滑}}$)

- **条件:** 接触面粗糙、有弹力、发生相对滑动
- **方向:** 与接触面相切, 与相对运动方向相反
- **大小:** $f_{\text{滑}} = \mu N$ (μ 为动摩擦因数, N 为正压力)

CHAPTER 04

步骤

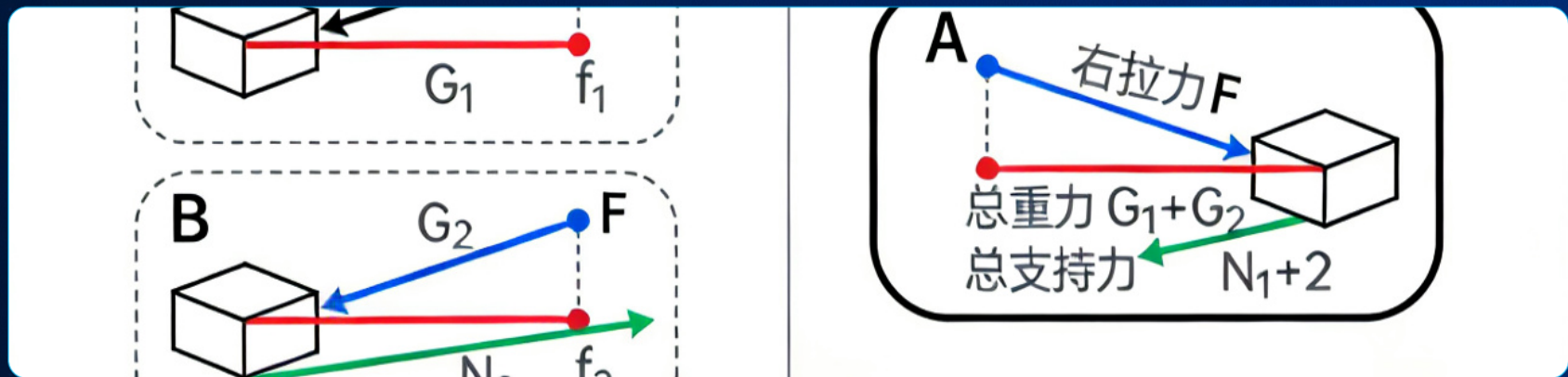


受力分析的方法与技巧



流程

隔离法与整体法



隔离法 (Isolation Method)

- **定义:** 将研究对象从系统中单独隔离出来分析。
- **适用:** 需分析系统内部物体间的相互作用力 (内力)。

整体法 (Whole Method)

- **定义:** 将系统内多个物体看作一个整体进行受力分析。
- **适用:** 各物体加速度相同, 仅需分析外力时, 简化过程。

动态平衡问题分析

什么是动态平衡？

定义：物体在缓慢移动过程中，始终处于平衡状态（合力为零）。

特点：在运动过程中，其中一个或几个力的大小和方向在发生缓慢变化，但合力始终为零。

矢量三角形图解法



- 平移三力：将三个力首尾相连，构成闭合矢量三角形。
- 分析变化：确定恒力、方向不变的力及方向变化的力。
- 动态画图：根据力的变化动态调整三角形，判断力的大小。

受力分析核心知识总结



一个核心

受力分析是解决力学问题的基础和关键，贯穿整个物理力学体系。



一套步骤

确定对象 → 隔离对象 → 按序分析
(重→弹→摩→其) → 画出示意图。



三种常见力

重点掌握重力、弹力、摩擦力的产生条件、大小计算及方向判断方法。



两种重要方法

根据研究对象的不同，灵活运用“隔离法”分析单个物体，或运用“整体法”分析系统受力。



一个技巧

针对动态平衡问题，利用“矢量三角形图解法”可以直观、快速地分析力的变化趋势。

感谢观看

关于受力分析的课程到此结束，期待下次再见